
Problema 2.1

Iovan Alexandru

Grupa 231

Problema 2.1:

Fie $n \geq 2$. Dandu-se matricea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, matricea de permutare $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ schimba ordinea liniilor lui A, astfel ca $(QA)_{ij} = a_{n+1-i,j}$. Daca $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este o matrice triunghiulara inferior, care este structura matricei QLQ ? Aratati cum se poate factoriza $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sub forma $A = UL$, unde $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triunghiulara superior cu 1 pe diagonala si $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este triunghiulara inferior. Ce conditii asupra lui A ne asigura existenta acestei factorizari? Dati un exemplu de matrice patratica A care nu poate fi factorizata in acest mod.

Rezolvare:

a) Daca $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este o matrice triunghiulara inferior, care este structura matricei QLQ ?

Putem observa ca matricea Q care satisface conditiile din enunt este matricea:

$$Q_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{cand } i + j = n + 1 \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

Observam ca daca facem inmultirea:

$$\begin{aligned} QA &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \end{pmatrix} = A' \end{aligned}$$

Relatia dintre A si A' este ca $A' = a_{n+1-i,j}$ (la fel ca si in enunt).

Observam ca daca inmultim Q cu A obtinem o matrice oglindita pe verticala a lui A.

Daca facem inmultirea:

$$\begin{aligned}
 AQ &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \dots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a_{1,n} & a_{1,n-1} & \dots & a_{1,2} & a_{1,1} \\ a_{2,n} & a_{2,n-1} & & a_{2,2} & a_{2,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,n} & a_{n-1,n-1} & \dots & a_{n-1,2} & a_{n-1,1} \\ a_{n,n} & a_{n,n-1} & & a_{n,2} & a_{n,1} \end{pmatrix} = A''
 \end{aligned}$$

Relatia dintre A si A'' este ca $A'' = a_{i,n+1-j}$.

Observam ca daca inmultim A cu Q obtinem o matrice oglindita pe orizontala a lui A .

Fie L o matrice triunghiulara inferior:

$$L = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Prin inmultirea QLQ vom obtine o matrice L a carei linii sunt inversate (oglindit pe verticala) iar mai apoi coloanele sunt inversate (oglindit pe orizontala). Matricea QLQ este o matrice **triunghiulara superior**.

$$\begin{aligned}
 QLQ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & & a_{n-1,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & 0 & 0 \\ a_{1,1} & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} a_{n,n} & a_{n,n-1} & \dots & a_{n,2} & a_{n,1} \\ 0 & a_{n-1,n-1} & \dots & a_{n-1,2} & a_{n-1,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & a_{2,2} & a_{2,1} \\ 0 & 0 & & 0 & a_{1,1} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

b) Aratati cum se poate factoriza $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sub forma $A = UL$, unde $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triunghiulara superior cu 1 pe diagonala si $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este triunghiulara inferior.

Presupunem ca $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ca $B = QAQ$ (Q este permutarea data in problema) si ca B se poate scrie sub forma $B = L_1 * U_1$ unde L_1 este triunghiulara inferior cu 1 pe diagonala si U_1 este triunghiulara superior.

Se observa usor ca $I_n = QQ$.

Atunci din $B = QAQ \Rightarrow A = QBQ = QL_1U_1Q = QL_1I_nU_1Q = QL_1QQU_1Q = (QL_1Q)(QU_1Q)$.

Stim ca QAQ inverseaza liniile si coloanele. Asadar, daca L_1 este triunghiulara inferior cu 1 pe diagonala principala atunci QL_1Q este triunghiulara superior cu 1 pe diagonala principala. (*)

Analog, daca U_1 este triunghiulara superior atunci QU_1Q este triunghiulara inferior. (**)

Din (*) si (**), deducem ca $A = (QL_1Q)(QU_1Q) = UL$.

c) Ce conditii asupra lui A ne asigura existenta acestei factorizari?

Fie $A = UL$ unde U triunghiulara superior cu 1 pe diagonala principala si L triunghiulara inferior.

$$U = \begin{pmatrix} 1 & a_{1,2} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ 0 & 1 & & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & & 1 & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & & 0 & 1 \end{pmatrix} L = \begin{pmatrix} b_{1,1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ b_{2,1} & b_{2,2} & & 0 & 0 \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \\ b_{n-1,1} & b_{n-1,2} & \dots & b_{n-1,n-1} & 0 \\ b_{n,1} & b_{n,2} & & b_{n,n-1} & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

Pentru ca $A = UL$ sa aiba solutie trebuie ca determinatii tuturor matricelor obtinute din matricea A prin eliminarea succesiva a liniei celei mai de sus si a coloanei celei mai din stanga sa fie diferiti de 0.

$$\text{Daca } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \text{ atunci } \det \left(\begin{pmatrix} a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \right) \neq 0,$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} a_{3,3} & \dots & a_{3,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,3} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \right) \neq 0, \dots \det \left(\begin{pmatrix} a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix} \right) \neq 0 \text{ si } \det((a_{n,n})) \neq 0.$$

d) Dati un exemplu de matrice patratica A care nu poate fi factorizata in acest mod.

$$\text{Fie } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \det \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 0 \Rightarrow A \text{ nu poate fi factorizata.}$$